

## **Exercice 1**

Déterminer une primitive de chaque fonction suivante :

1)  $f_1(x) = x^4 + x^2 + 3$

2)  $f_2(x) = 4x^2 - 3x + 1$

3)  $f_3(x) = -x^5 + 3x^3 + 2x - 7$

4)  $f_4(x) = 4x^3 + 6x^2 - x + 7$

## **Exercice 2**

Déterminer les primitives de chaque fonction suivante :

1)  $g_1(x) = 9x^2 + 6x - 2$

2)  $g_2(x) = 7x^3 - 6x^2 + 3x - 5$

3)  $g_3(x) = \frac{-3}{x^2}$

## **Exercice 3**

Déterminer la primitive de chaque fonction suivante vérifiant la condition donnée :

1)  $h_1(x) = 3x^2 + 2x - 1$  et  $H_1(-2) = 0$

2)  $h_2(x) = 3x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}$  et  $H_2(1) = 1$

3)  $h_3(x) = 3x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}$  et  $H_3(1) = 0$

4)  $h_4(x) = -x + \frac{3}{2}$  et  $H_4(0) = 0$

5)  $h_5(x) = 12x^3 + \frac{2}{x^2}$  et  $H_5(1) = 0$

## **Exercice 4**

1) a) Déterminer une primitive de la fonction suivante :  $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$

b) En déduire la valeur de  $\int_2^4 f(x)dx$

2) a) Déterminer une primitive de la fonction suivante :  $g(t) = t^2 + 3$

b) En déduire la valeur de  $\int_1^3 g(t)dt$

3) a) Déterminer une primitive de la fonction suivante :  $h(x) = -0,21x^2 + 2,35x - 0,7$

b) En déduire la valeur de  $\int_{0,5}^{10,5} h(x)dx$

## **Exercice 5**

En 2012, en France, on comptait une proportion d'hommes d'environ 47,5%.

Environ 42% des femmes et 54% des hommes étaient en surpoids. (source : rapport BEPI 2012). On choisit une personne au hasard dans la population française, chaque personne ayant la même probabilité d'être choisie.

On désigne par les lettres  $F$ ,  $H$  et  $S$  les événements « la personne est une femme », « la personne est un homme », « la personne est en surpoids ».

- 1) a) Calculer  $P(F)$ , la probabilité que la personne choisie soit une femme.  
b) Donner (sans calcul)  $P_H(S)$ , la probabilité que la personne choisie soit en surpoids, sachant que c'est un homme.
- 2) Décrire la situation présentée par un arbre de probabilité.
- 3) a) Décrire par une phrase l'événement  $H \cap S$ .  
b) Calculer sa probabilité.
- 4) Montrer que  $P(S) = 0,477$ .
- 5) Calculer la probabilité que la personne choisie soit un homme, sachant qu'elle est en surpoids. On donnera le résultat arrondi à 0,001 près.

## **Exercice 6**

Amateur de Sudoku (jeu consistant à compléter une grille de nombres), Pierre s'entraîne sur un site internet.

40% des grilles de sudoku qui y sont proposées sont de niveau facile, 30% sont de niveau moyen et 30% de niveau difficile.

Pierre sait qu'il réussit les grilles de sudoku de niveau facile dans 95% des cas, les grilles de niveau moyen dans 60% des cas et celles de niveau difficile dans 40% des cas.

Une grille de sudoku lui est proposée de façon aléatoire.

On considère les événements  $F$  : « la grille est de niveau facile »,  $M$  : « la grille est de niveau moyen »,  $D$  : « la grille est de niveau difficile » et  $R$  : « Pierre réussit la grille ».

- 1) Traduire les données de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
- 2) a) Calculer la probabilité que la grille proposée soit difficile et que Pierre la réussisse.  
b) Calculer la probabilité que la grille soit facile et que Pierre ne la réussisse pas.  
c) Montrer que la probabilité que Pierre réussisse la grille proposée est égale à 0,68.
- 3) Sachant que Pierre n'a pas réussi la grille proposée, quelle est la probabilité que ce soit une grille de niveau moyen ?
- 4) Pierre a réussi la grille proposée. Sa petite sœur affirme : « Je pense que ta grille était facile ». Dans quelle mesure a-t-elle raison ? Justifier à l'aide d'un calcul.